수학 수학2 · 미분 · 기본 · 문제편

수학 · 수학2 · 미분 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

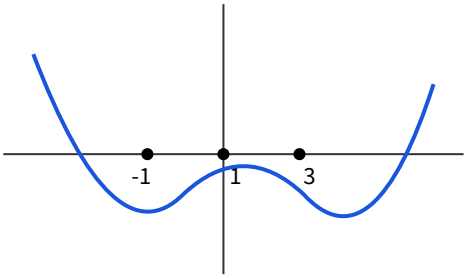
[기본] 1 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$f(x) = x^3 + ax^2 + \int_0^1 f'(t)\,dt \cdot x + b$$

를 만족시킨다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1,\ f(1))$에서의 접선의 기울기가 7이고 $f(0) = 2$일 때, $a + b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수)

[기본] 2 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + k$의 극댓값과 극솟값의 곱이 0일 때, 모든 상수 k의 값의 합을 구하시오.

[기본] 3 그림과 같이 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $y = f(x)$의 그래프가 x축과 세 점 $(-1,\ 0), (1,\ 0), (3,\ 0)$에서 만난다. 함수 $g(x) = f(x) + f'(x)$에 대하여 $g(1)$의 값을 구하시오.



[기본] 4 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax & (x < 1) \\ bx - 1 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$가 $x = 1$에서 미분가능할 때, $a - b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수)

[기본] 5 삼차함수 $f(x) = x^3 + px^2 + qx$ (p, q는 상수)가 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)$는 $x = \alpha$와 $x = \beta$ ($\alpha < \beta$)에서 극값을 가진다.

(나) $\alpha + \beta = 2, \beta - \alpha = 4$

이때 $f(\alpha) - f(\beta)$의 값을 구하시오.

[기본] 6 함수 $f(x)=2x^3-3x^2-12x+5$의 그래프에 접하고 기울기가 -12인 직선이 두 개 존재한다. 이 두 직선의 y절편의 합을 구하시오.

[기본] 7 곡선 $y=x^3-3x+2$ 위를 움직이는 점 P가 있다. 점 P에서의 접선이 점 $(0,\ 4)$를 지날 때, 이러한 접선은 모두 몇 개인지 구하시오.

[기본] 8 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x(t)=t^3-6t^2+9t+1$$

이다. 점 P가 운동 방향을 바꾼 두 시각에서의 위치의 차를 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.